

CI/CD 配置与运行记录

1. 配置文件

- GitLab CI: `.gitlab-ci.yml`
- GitHub Actions 兼容配置: `.github/workflows/ci.yml`
- 静态检查脚本: `scripts/ci-static-check.mjs`

课程项目最终提交在 GitLab，因此本次补充 `.gitlab-ci.yml` 作为主要流水线配置；原 GitHub Actions 文件保留，用于 GitHub 镜像仓库或个人仓库继续自动验证。

2. GitLab CI 流水线设计

Stage	Job	作用
quality	quality	使用 Node 22 执行静态/格式检查
build	frontend_build	安装前端依赖并构建 Vite 产物
verify	backend_verify	使用 JDK 17 执行 Maven <code>verify</code> ，覆盖单元测试、集成测试、JaCoCo 和 jar 打包
package	package_check	检查前端 <code>dist</code> 与后端 <code>jar</code> 均已生成，作为部署前置验证

3. 本地验证记录

3.1 最近一次运行记录

本次在准备演示版本前，按 CI 关键命令重新复验：

```
cd D:\aaaWW\SoftwareEngineII\project\Git-Guild
node scripts/ci-static-check.mjs

cd D:\aaaWW\SoftwareEngineII\project\Git-Guild\frontend
npm ci
npm run build

cd D:\aaaWW\SoftwareEngineII\project\Git-Guild\backend
.\mvnw.cmd -B verify
```

记录日期：2026-06-07。

本地环境：

项目	版本或环境
操作系统	Windows 11
Shell	Windows PowerShell
Node.js	v22.15.1
npm	10.9.2
JDK	Eclipse Temurin 17.0.19
Maven Wrapper	Apache Maven 3.6.3

实际结果：

CI 阶段	本地命令	运行结果	产物或关键输出
静态检查	<code>node scripts/ci-static-check.mjs</code>	通过	<code>Static/format checks passed.</code>
前端依赖安装	<code>npm ci</code>	通过	<code>added 38 packages , found 0 vulnerabilities</code>
前端构建	<code>npm run build</code>	通过	<code>Vite built in 853ms , 生成 frontend/dist/index.html 和 frontend/dist/assets/</code>
后端测试与打包	<code>.\mvnw.cmd -B verify</code>	通过	<code>Tests run: 140, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 7 , BUILD SUCCESS</code>
后端产物检查	文件检查	通过	生成 <code>backend/target/backend-0.0.1-SNAPSHOT.jar</code>
测试报告检查	文件检查	通过	生成 <code>backend/target/surefire-reports/TEST-*.xml</code> 共 28 个
覆盖率报告检查	文件检查	通过	生成 <code>backend/target/site/jacoco/index.html</code>

3.2 Docker 演示环境检查记录

为了配合演示版本，本次还对基础服务进行了干净恢复和状态检查：

```
cd D:\aaaWW\SoftwareEngineII\project\Git-Guild
docker compose down -v
```

```
docker compose up -d
docker compose ps
```

运行结果：

服务	状态	端口
gitguild-mysql	healthy	localhost:3307 -> 3306
gitguild-redis	healthy	localhost:6379 -> 6379
gitguild-gitea	healthy	localhost:3000 -> 3000 , localhost:2222 -> 22

干净快照恢复结果：

数据项	结果
Git Guild 用户	admin、guild、advent
预置仓库	hello-world-mvp
预置 Issue	#1 Add hello world file
初始任务数	quests=0
Gitea 管理员	spike-admin